Indice

1. Definicion de arco de un angulo
2. Identidad del coseno de la suma
3. Demostracion geometrica
4. Deduccion de la matriz de rotacion
5. Demostracion de la formula de cos(a+b)
6. Representacion de los numeros complejos como matrices 2x2
7. Ejemplo: Rotacion de $\frac{2\pi}{5}$ como matriz 2x2
8. Demostracion de la relacion entre cos(2pi/5) y el numero aureo
9. Demostracion alternativa de la ecuacion para cos($2\pi/5$)
10. Polinomio de Chebyshev y relacion con Fibonacci
11. Teoremas y Definiciones Fundamentales
12. Conclusion

1 ¿Qué es el arco de un ángulo?

El arco de un ángulo en una circunferencia es la porción de la circunferencia que corresponde a ese ángulo central. Si el ángulo es θ (en radianes), el arco es la longitud que abarca sobre la circunferencia, y se calcula como:

$$L = r\theta \tag{1}$$

donde r es el radio de la circunferencia y L es la longitud del arco.

En trigonometría, el concepto de arco también se usa para referirse a la función inversa de las funciones trigonométricas, como el arccoseno (arccos), el arco seno (arcsin) y el arco tangente (arctan), que devuelven el ángulo cuyo coseno, seno o tangente es un valor dado.

Por ejemplo:

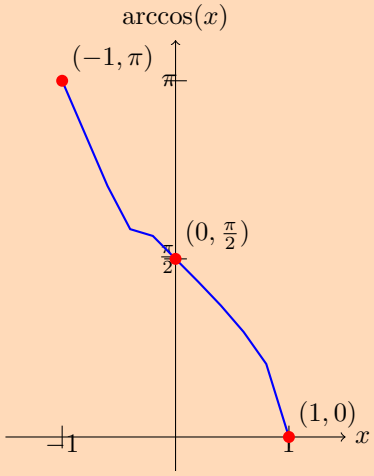
- $\arccos(x)$ es el ángulo cuyo coseno es x.
- $\arcsin(x)$ es el ángulo cuyo seno es x.
- $\arctan(x)$ es el ángulo cuya tangente es x.

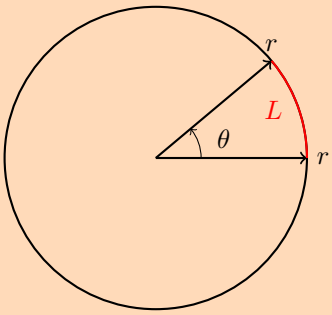
Así, el "arco de un ángulo" puede referirse tanto a la longitud sobre la circunferencia como a la función inversa en trigonometría.

1.1 Gráfica de la función arcocoseno

La función arcocoseno $\arccos(x)$ tiene las siguientes características:

- Dominio: $[-1, 1]$
- Rango: $[0, \pi]$
- Es una función decreciente
- $\arccos(-1) = \pi$, $\arccos(0) = \frac{\pi}{2}$, $\arccos(1) = 0$





2 Identidad del coseno de la suma

La identidad trigonométrica para el coseno de la suma de dos ángulos es:

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \tag{2}$$

3 Demostración geométrica usando el círculo unitario

Consideremos dos ángulos a y b en el círculo unitario. Los puntos correspondientes son:

- $P_a = (\cos a, \sin a)$
- $P_b = (\cos b, \sin b)$

La rotación por a seguida de una rotación por b equivale a una rotación por $a + b$.

4 Deducción de la matriz de rotación

La matriz de rotación por un ángulo θ en el plano se deduce así:

Si rotamos el punto (x, y) por un ángulo θ respecto al origen, las nuevas coordenadas (x', y') son:

$$x' = x\cos\theta - y\sin\theta \tag{3}$$
$$y' = x\sin\theta + y\cos\theta \tag{4}$$

Esto se puede escribir en forma matricial:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, la matriz de rotación es:

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \tag{5}$$

4.1 Justificación mediante el Teorema de Pitágoras

La deducción de la matriz de rotación está fundamentada en el teorema de Pitágoras y las definiciones trigonométricas. Consideremos un punto $P(x, y)$ que se encuentra a una distancia r del origen, donde:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \tag{6}$$

Si el punto P forma un ángulo α con el eje x positivo, entonces por definición trigonométrica:

$$x = r\cos\alpha$$
$$y = r\sin\alpha$$

Al rotar este punto por un ángulo θ, el nuevo ángulo con respecto al eje x será $(\alpha + \theta)$. Las nuevas coordenadas del punto rotado $P'(x', y')$ serán:

$$x' = r\cos(\alpha + \theta)$$
$$y' = r\sin(\alpha + \theta)$$

Aplicando las identidades trigonométricas para la suma de ángulos:

$$x' = r[\cos\alpha\cos\theta - \sin\alpha\sin\theta]$$
$$y' = r[\sin\alpha\cos\theta + \cos\alpha\sin\theta]$$

Sustituyendo $x = r\cos\alpha$ y $y = r\sin\alpha$:

$$x' = x\cos\theta - y\sin\theta$$
$$y' = x\sin\theta + y\cos\theta$$

Verificación con el Teorema de Pitágoras:

Una propiedad fundamental de las rotaciones es que preservan las distancias. Esto significa que:

$$|P'| = |P| \Rightarrow \sqrt{(x')^2 + (y')^2} = \sqrt{x^2 + y^2} \tag{7}$$

Verificando:

$$\begin{aligned}
(x')^2 + (y')^2 &= (x\cos\theta - y\sin\theta)^2 + (x\sin\theta + y\cos\theta)^2 \\
&= x^2\cos^2\theta - 2xy\cos\theta\sin\theta + y^2\sin^2\theta \\
&\quad + x^2\sin^2\theta + 2xy\sin\theta\cos\theta + y^2\cos^2\theta \\
&= x^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) + y^2(\sin^2\theta + \cos^2\theta) \\
&= x^2 + y^2
\end{aligned}$$

donde hemos usado la identidad pitagórica fundamental $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$.

Esta verificación confirma que la matriz de rotación preserva la magnitud de los vectores, validando así nuestra deducción mediante el teorema de Pitágoras.

5 Demostración de la fórmula de cos(a+b)

Multiplicando las matrices de rotación (utilizando (5)):

$$R(a)R(b) = R(a+b) \tag{8}$$

Calculando el producto:

$$\begin{pmatrix} \cos a & -\sin a \\ \sin a & \cos a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos b & -\sin b \\ \sin b & \cos b \end{pmatrix}$$

El elemento (1,1) del resultado es:

$$\cos a \cos b - \sin a \sin b$$

Por lo tanto, confirmamos la identidad (2):

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \tag{9}$$

Demostración alternativa usando el círculo unitario

Consideremos los puntos $A = (\cos a, \sin a)$ y $B = (\cos b, \sin b)$ en el círculo unitario. La rotación de A por un ángulo b produce el punto C:

$$\begin{aligned} C_x &= \cos a \cos b - \sin a \sin b \\ C_y &= \cos a \sin b + \sin a \cos b \end{aligned}$$

El componente x de C corresponde a $\cos(a+b)$, confirmando nuevamente (2):

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \tag{10}$$

Esta demostración se basa en la composición de coordenadas en el círculo unitario y la definición de la suma de ángulos.

Demostración alternativa usando la fórmula de Euler

Recordemos que:

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i \sin\theta \tag{11}$$

Entonces:

$$e^{i(a+b)} = e^{ia} e^{ib} = (\cos a + i \sin a)(\cos b + i \sin b) \tag{12}$$

Multiplicando:

$$\begin{aligned} &(\cos a + i \sin a)(\cos b + i \sin b) = \\ &\cos a \cos b + i \cos a \sin b + i \sin a \cos b + i^2 \sin a \sin b \\ &= \cos a \cos b + i(\cos a \sin b + \sin a \cos b) - \sin a \sin b \end{aligned}$$

El término real es:

$$\cos a \cos b - \sin a \sin b$$

Por lo tanto, confirmamos una vez más (2):

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \tag{13}$$

Esta demostración utiliza la notación exponencial compleja y la fórmula de Euler (11).

6 Representación de los números complejos como matrices 2x2

Un número complejo $z = a + bi$ puede representarse como la matriz:

$$M(z) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \tag{14}$$

Esta matriz actúa sobre vectores en $\mathbb{R}^2$ de la misma forma que la multiplicación por el número complejo z.

Por ejemplo, el número complejo i se representa como:

$$M(i) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{15}$$

Esta matriz corresponde a una rotación de $90°$ en el plano.

La multiplicación de matrices de este tipo corresponde a la multiplicación de números complejos.

7 Ejemplo: Rotación de $\frac{2\pi}{5}$ como matriz 2x2

La matriz de rotación por un ángulo θ en el plano es (referencia a (5)):

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \tag{16}$$

Para $\theta = \frac{2\pi}{5}$:

$$R\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) & -\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right) \\ \sin\left(\frac{2\pi}{5}\right) & \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) \end{pmatrix} \tag{17}$$

Además, $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ se puede expresar en términos del número áureo φ:

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \tag{18}$$

$$\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \frac{\varphi - 1}{2} \tag{19}$$

Por lo tanto, la matriz de rotación puede escribirse como:

$$R\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \begin{pmatrix} \frac{\varphi-1}{2} & -0.9511 \\ 0.9511 & \frac{\varphi-1}{2} \end{pmatrix}$$

Esta matriz realiza una rotación de $\frac{2\pi}{5}$ radianes (72 grados) en el plano.

8 Demostración de la relación entre cos(2pi/5) y el número áureo

Para demostrar que $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ se puede expresar en términos del número áureo φ, partimos de la ecuación para el coseno de múltiplos de π:

Sabemos que las raíces de la ecuación $x^5 = 1$ en el plano complejo son los vértices del pentágono regular inscrito en el círculo unitario. Si escribimos estas raíces como $e^{2\pi ik/5}$ para $k = 0, 1, 2, 3, 4$, los valores de $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ corresponden a las partes reales de estas raíces.

La suma y productos de los cosenos de los ángulos múltiplos de $\frac{2\pi}{5}$ están relacionados con las soluciones de ciertas ecuaciones cuadráticas. En particular, usando identidades trigonométricas y simetría del pentágono, se puede demostrar que $x = \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ satisface la ecuación:

$$4x^2 + 2x - 1 = 0$$

El polinomio ciclotómico de grado 5 es:

$$\Phi_5(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

Sus raíces son los números complejos $e^{2\pi ik/5}$ para $k = 1, 2, 3, 4, 5$. Si escribimos $x = e^{2\pi i/5}$, entonces $x^5 = 1$ y las partes reales de estas raíces corresponden a los cosenos de los ángulos $\frac{2\pi k}{5}$.

Para encontrar una ecuación que satisfaga $y = \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$, usamos la identidad:

$$2\cos(5\theta) = 2T_5(\cos\theta) \tag{20}$$

donde T_5 es el polinomio de Chebyshev de grado 5. Esto lleva a una ecuación polinómica para y.

Al manipular las expresiones y usando simetría, se obtiene que y satisface la ecuación cuadrática:

$$4y^2 + 2y - 1 = 0 \tag{21}$$

Así, los polinomios cuadráticos para los cosenos de los múltiplos de $\frac{2\pi}{5}$ derivan del polinomio ciclotómico de grado 5 y de las propiedades de los polinomios de Chebyshev, que relacionan las raíces de la unidad con sus partes reales.

Resolviendo la ecuación (21) para x:

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{4+16}}{8} = \frac{-2 \pm \sqrt{20}}{8} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{5}}{8} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{4} \tag{22}$$

El valor positivo corresponde a $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$:

$$\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \frac{-1+\sqrt{5}}{4} \tag{23}$$

Considerando el número áureo definido en (18) como $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, así que:

$$\frac{\varphi - 1}{2} = \frac{\frac{1+\sqrt{5}}{2} - 1}{2} = \frac{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}}{2} = \frac{-1+\sqrt{5}}{4} \tag{24}$$

Por lo tanto, confirmamos la relación (19):

$$\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \frac{\varphi - 1}{2} \tag{25}$$

Esto demuestra la relación entre el coseno de $\frac{2\pi}{5}$ y el número áureo.

9 Demostracion alternativa de la ecuacion para $\cos(2\pi/5)$

Una segunda razón por la cual $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ satisface la ecuación (21) se basa en las propiedades del pentágono regular y la teoría de números complejos.

9.1 Enfoque mediante las raíces quintas de la unidad

Las raíces quintas de la unidad son las soluciones de $z^5 = 1$, dadas por:

$$z_k = e^{2\pi ik/5} = \cos\left(\frac{2\pi k}{5}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi k}{5}\right) \tag{26}$$

para $k = 0, 1, 2, 3, 4$.

La suma de todas las raíces quintas de la unidad es cero:

$$\sum_{k=0}^{4} z_k = 1 + z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = 0 \tag{27}$$

Por lo tanto: $z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = -1$

9.2 Uso de la simetría

Observemos que:

$$z_1 = e^{2\pi i/5} = \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right) \tag{28}$$

$$z_4 = e^{8\pi i/5} = \cos\left(\frac{8\pi}{5}\right) + i\sin\left(\frac{8\pi}{5}\right) \tag{29}$$

Como $\frac{8\pi}{5} = 2\pi - \frac{2\pi}{5}$, tenemos:

$$z_4 = \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) - i\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \overline{z_1}$$

Similarmente, $z_2 = \overline{z_3}$.

9.3 Derivación de la ecuación cuadrática

Sean $\alpha = z_1 + z_4 = 2\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ y $\beta = z_2 + z_3 = 2\cos\left(\frac{4\pi}{5}\right)$.

De la suma de raíces: $\alpha + \beta = -1$

Para el producto $\alpha\beta$:

$$\alpha\beta = (z_1 + z_4)(z_2 + z_3) \tag{30}$$

$$= z_1z_2 + z_1z_3 + z_4z_2 + z_4z_3 \tag{31}$$

$$= z_3 + z_4 + z_1 + z_2 = -1 \tag{32}$$

Por lo tanto, α y β son raíces de la ecuación cuadrática:

$$t^2 + t - 1 = 0 \tag{33}$$

Como $\alpha = 2\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$, si hacemos $x = \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$, entonces $2x$ satisface (33):

$$(2x)^2 + (2x) - 1 = 0 \tag{34}$$

Simplificando, confirmamos la ecuación (21):

$$4x^2 + 2x - 1 = 0 \tag{35}$$

Esta es otra demostración de por qué $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ satisface exactamente esta ecuación cuadrática.

10 Polinomio de Chebyshev y relacion con Fibonacci

10.1 Puntos por hacer

- ☐ Agregar ejemplos adicionales de polinomios de Chebyshev
- ☐ Relacionar con otras funciones trigonométricas

Los polinomios de Chebyshev $T_n(x)$ son una familia de polinomios definidos por:

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x) \tag{36}$$

Son útiles porque relacionan los cosenos de múltiplos de un ángulo con potencias de $x = \cos\theta$. Por ejemplo, para $n = 5$:

$$T_5(x) = 16x^5 - 20x^3 + 5x \tag{37}$$

La identidad $\cos(5\theta) = T_5(\cos\theta)$ permite obtener ecuaciones polinómicas para los cosenos de múltiplos de un ángulo, como se usó en (20).

10.2 Demostracion de los polinomios de Chebyshev

10.3 Puntos por hacer

- ☐ Incluir demostración gráfica
- ☐ Agregar ejercicios de recurrencia

Los polinomios de Chebyshev $T_n(x)$ se definen recursivamente:

$$T_0(x) = 1 \tag{38}$$

$$T_1(x) = x \tag{39}$$

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x) \tag{40}$$

Por ejemplo:

$$\begin{aligned}
T_2(x) &= 2xT_1(x) - T_0(x) = 2x^2 - 1 \\
T_3(x) &= 2xT_2(x) - T_1(x) = 4x^3 - 3x \\
T_4(x) &= 2xT_3(x) - T_2(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1 \\
T_5(x) &= 2xT_4(x) - T_3(x) = 16x^5 - 20x^3 + 5x
\end{aligned}$$

Estos polinomios cumplen la identidad:

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x)$$

Por eso, si $x = \cos\theta$, entonces $T_5(x) = \cos(5\theta)$, lo que permite obtener ecuaciones polinómicas para los cosenos de múltiplos de un ángulo.

10.4 Relacion entre Chebyshev y Fibonacci

10.5 Puntos por hacer

- ☐ Profundizar en la relación con la sucesión de Fibonacci
- ☐ Ejemplos numéricos

Existe una relación entre los polinomios de Chebyshev y la sucesión de Fibonacci. Si evaluamos el polinomio de Chebyshev de segundo tipo $U_n(x)$ en $x = \frac{1}{2}$, obtenemos:

$$U_n\left(\frac{1}{2}\right) = F_{n+1}$$

donde F_{n+1} es el número de Fibonacci de orden $n+1$.

Además, para el polinomio de Chebyshev de primer tipo $T_n(x)$, existe la relación:

$$T_n\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}F_n$$

Esto se debe a que ambos cumplen relaciones de recurrencia similares y están conectados a través de funciones trigonométricas e hiperbólicas.

Por ejemplo:

$$\begin{aligned} T_5\left(\frac{1}{2}\right) &= 16\left(\frac{1}{2}\right)^5 - 20\left(\frac{1}{2}\right)^3 + 5\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= 0.5 \end{aligned}$$

que corresponde a $\frac{1}{2}F_5$ ya que $F_5 = 5$.

10.6 Polinomios de Chebyshev y su relacion trigonometrica

10.7 Puntos por hacer

- ☐ Agregar ejemplos con valores específicos de theta
- ☐ Incluir aplicaciones en física y matemáticas

Sea $P_0(x) = 1$, $P_1(x) = x$ y para $n > 1$:

$$P_{n+1}(x) = xP_n(x) - P_{n-1}(x)$$

Estos son los polinomios de Chebyshev de primer tipo, definidos por recurrencia.

Ahora, demostraremos que:

$$P_n(2\cos\theta) = \frac{\sin(n+1)\theta}{\sin\theta}$$

Demostración:

Consideremos la recurrencia para $P_n(x)$ y tomemos $x = 2\cos\theta$.
Definimos $S_n = \sin(n\theta)$.
Sabemos que:

$$S_{n+1} = 2\cos\theta S_n - S_{n-1}$$

Esto es la misma recurrencia que para $P_n(x)$ con $x = 2\cos\theta$.

10.8 Puntos por hacer

- ☐ Verificar casos base
- ☐ Completar demostración por inducción
- ☐ Agregar ejemplos numéricos

Por inducción:

- Para $n = 0$: $P_0(2\cos\theta) = 1 = \frac{\sin(\theta)}{\sin\theta}$
- Para $n = 1$: $P_1(2\cos\theta) = 2\cos\theta = \frac{\sin(2\theta)}{\sin\theta}$

Supongamos que $P_n(2\cos\theta) = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin\theta}$ y $P_{n-1}(2\cos\theta) = \frac{\sin(n\theta)}{\sin\theta}$.
Entonces:

$$\begin{aligned} P_{n+1}(2\cos\theta) &= 2\cos\theta P_n(2\cos\theta) - P_{n-1}(2\cos\theta) && (41) \\ &= 2\cos\theta \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin\theta} - \frac{\sin(n\theta)}{\sin\theta} && (42) \\ &= \frac{2\cos\theta\sin((n+1)\theta) - \sin(n\theta)}{\sin\theta} && (43) \end{aligned}$$

Usando la identidad trigonométrica:

$$2\cos\theta\sin((n+1)\theta) = \sin((n+2)\theta) + \sin(n\theta)$$

Por lo tanto:

$$P_{n+1}(2\cos\theta) = \frac{\sin((n+2)\theta) + \sin(n\theta) - \sin(n\theta)}{\sin\theta} = \frac{\sin((n+2)\theta)}{\sin\theta}$$

Esto completa la inducción y la demostración.

10.9 Puntos por hacer

- ☐ Agregar conexión con Fibonacci
- ☐ Incluir gráficas comparativas
- ☐ Verificar con ejemplos específicos

11 Teoremas y Definiciones Fundamentales

Definición 11.1 (Coseno de un ángulo)**.** Sea θ un ángulo en el círculo unitario. El **coseno** de θ se define como la coordenada x del punto donde el lado terminal del ángulo interseca el círculo unitario.

Definición 11.2 (Seno de un ángulo)**.** Sea θ un ángulo en el círculo unitario. El **seno** de θ se define como la coordenada y del punto donde el lado terminal del ángulo interseca el círculo unitario.

Teorema 11.1 (Identidad Fundamental del Coseno de Suma)**.** *Para cualquier par de ángulos a y b:*

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \tag{44}$$

Proof. Esta identidad puede demostrarse de múltiples formas:

1. Usando la multiplicación de matrices de rotación (ver sección 5)
2. Mediante geometría del círculo unitario
3. Utilizando la fórmula de Euler y números complejos

Las demostraciones detalladas se encuentran en las secciones anteriores. □

Corolario 11.1.1 (Identidad del Coseno de Diferencia)**.** *Para cualquier par de ángulos a y b:*

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b \tag{45}$$

Proof. Aplicando el Teorema 11.1 con b reemplazado por $-b$:

$$\begin{aligned}
\cos(a-b) &= \cos(a+(-b)) && (46)\\
&= \cos a \cos(-b) - \sin a \sin(-b) && (47)\\
&= \cos a \cos b - \sin a(-\sin b) && (48)\\
&= \cos a \cos b + \sin a \sin b && (49)
\end{aligned}$$

donde usamos que $\cos(-b) = \cos b$ y $\sin(-b) = -\sin b$. □

Lema 11.2 (Propiedades de Paridad)**.** *Para cualquier ángulo θ:*

$$\cos(-\theta) = \cos\theta \quad \textit{(función par)} \tag{50}$$
$$\sin(-\theta) = -\sin\theta \quad \textit{(función impar)} \tag{51}$$

Proposición 11.1 (Matriz de Rotación)**.** *La rotación de un punto en el plano por un ángulo θ puede expresarse mediante la matriz:*

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \tag{52}$$

Ejemplo 11.1 (Aplicación de la Identidad)**.** Calculemos $\cos(75°)$ usando $\cos(75°) = \cos(45° + 30°)$:

$$\begin{aligned}
\cos(75°) &= \cos(45° + 30°) && (53)\\
&= \cos 45° \cos 30° - \sin 45° \sin 30° && (54)\\
&= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} && (55)\\
&= \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4} && (56)\\
&= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} && (57)
\end{aligned}$$

Observación 11.1. La identidad del coseno de suma es fundamental en trigonometría y tiene aplicaciones en:

- Análisis de Fourier
- Procesamiento de señales
- Mecánica cuántica
- Cristalografía

Nota 11.1. El paquete `amsthm` permite definir diferentes estilos:

- **plain**: Para teoremas, lemas, corolarios (texto en cursiva)
- **definition**: Para definiciones y ejemplos (texto normal)
- **remark**: Para observaciones y notas (texto normal)

12 Conclusión

La fórmula se demuestra usando la composición de rotaciones en el plano, y se verifica algebraicamente con matrices de rotación.